



Universidad
Tecnológica
del Perú

Propuesta de arquitectura de red convergente para la optimización de infraestructura VoIP en un call center multi-sede: caso de estudio

Universidad Tecnológica del Perú FACULTAD DE INGENIERÍA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA Redes y Comunicación de Datos I

Artículo Académico

Alumno(s)

- Vega Jauregui Diego Joaquín – U21205723
- Benites Corazón Max Anderson – U24217839
- Quispe Arias Kevin Antonio – U19213082
- Tasayco Magallanes Giordano Martin – U22216715

Docente Gerald Paul Medina Perez

Lima, mayo del 2025

Propuesta de arquitectura de red convergente para la optimización de infraestructura VoIP en un call center multi-sede: caso de estudio

Vega Jauregui, D. J. | Benites Corazón, M. A. | Quispe Arias, K. A. | Tasayco Magallanes, G. M.

ABSTRACT

Call centers operating with Voice over IP (VoIP) technology are highly sensitive to network quality degradation. This article presents an engineering proposal — backed by field diagnostics, simulation and a controlled pilot — for the network infrastructure of a call center with four operational sites in Lima, Peru (Bellavista, Magdalena, Los Olivos and Independencia), supporting approximately 100 to 140 simultaneous agents on the ViciDial v11 platform. The current infrastructure operates without formal segmentation, without configured Quality of Service (QoS) policies, without inter-site

interconnection and without automatic Internet Service Provider (ISP) failover mechanisms. As a result, the network registers between two and four weekly audio incidents or dropped calls, uncorrelated with peak hours, indicating that the root cause is network misconfiguration rather than bandwidth saturation. Field baseline metrics (Wireshark RTP analysis, MikroTik Torch and ViciDial logs) are captured per the protocol of §5.9 and consolidated as evidence EV-01 to EV-04. The proposed solution consists of six components: site-to-site VPN tunnelling using WireGuard over MikroTik routers, VLAN segmentation (voice, data, management), QoS policies prioritising RTP/SIP traffic, automatic ISP failover at the main site, a ViciDial master-replica architecture with high availability, and a formal operating procedure with active Zabbix monitoring. The architecture is validated through Packet Tracer / GNS3 simulation and a controlled pilot at the Bellavista site, with expected results — supported by ITU-T G.114 thresholds and recent literature — of latency below 150 ms, jitter below 30 ms, packet loss below 1 % and a reduction of audio incidents above 70 %.

KEYWORDS

VoIP, QoS, VLAN, VPN site-to-site, network failover, ViciDial, MikroTik, RTP, SIP, network convergence, High Availability, Packet Tracer simulation.

I. INTRODUCCIÓN

Los call centers constituyen uno de los sectores con mayor dependencia de infraestructura de red estable y de baja latencia. La voz sobre IP (VoIP), tecnología que codifica y transmite señales de audio como paquetes de datos sobre redes TCP/IP, es el pilar tecnológico sobre el cual operan estas organizaciones (Thangam et al., 2024). A diferencia de las llamadas telefónicas tradicionales, el tráfico VoIP es extremadamente sensible a variaciones en la red: la pérdida de paquetes, la latencia elevada y el jitter generan degradación perceptible en la calidad del audio o cortes totales en las llamadas (Thangam et al., 2024).

El presente proyecto de ingeniería resuelve un problema real diagnosticado en un call center con cuatro sedes operativas en Lima. La investigación parte de un diagnóstico empírico realizado en campo con el equipo técnico de la empresa — entrevistas con el administrador de red, recolección de configuraciones de los equipos MikroTik en producción y evidencia documental de los proveedores de servicios de internet — y se complementa con la captura de métricas de línea base (latencia, jitter, pérdida y uso de ancho de banda) y de evidencias gráficas (capturas Wireshark, MikroTik Torch y logs ViciDial) que sustituyen las descripciones genéricas por datos verificables.

La propuesta desarrollada aplica técnicas documentadas en la literatura académica — segmentación VLAN (Álvarez et al., 2023), políticas QoS (Thangam et al., 2024), interconexión VPN site-to-site (Aung & Thein, 2020; Pudelko et al., 2020) y mecanismos de failover automático (Simanjuntak et al., 2023) — adaptadas al contexto específico de la empresa, con énfasis en la viabilidad económica y la reutilización de la infraestructura existente. El diseño se valida mediante simulación en Cisco Packet

Tracer y GNS3, y mediante un piloto controlado en la sede principal, generando una comparativa cuantitativa Antes vs. Después que demuestra la mejora.

II. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

Un call center con cuatro sedes operativas en Lima, con aproximadamente 100 a 140 agentes simultáneos sobre la plataforma ViciDial v11, registra entre 2 y 4 incidencias semanales de degradación de audio o caídas de llamadas, según el registro operativo provisto por la coordinación del call center. La ausencia de correlación con horas pico descarta la saturación de ancho de banda como causa raíz e indica que el problema reside en la configuración de la red.

2.1 Parámetros críticos y línea base

Los parámetros que definen el problema y que se cuantifican como línea base con las herramientas descritas en §5.9 son:

Parámetro	Estado actual (línea base)	Umbral de referencia	Evidencia
Latencia extremo a extremo (RTP)	Por capturar — ver EV-01	< 150 ms (ITU-T G.114)	EV-01
Jitter	Por capturar — ver EV-01	< 30 ms (Thangam et al., 2024)	EV-01
Pérdida de paquetes	Por capturar — ver EV-02	< 1 % (Thangam et al., 2024)	EV-02
Uso de ancho de banda en pico	Por capturar — ver EV-03	Tráfico VoIP $\approx$ 87 kbps por llamada G.711	EV-03
Frecuencia de caídas	2–4 incidencias / semana (bitácora interna, EV-04)	0 incidencias atribuibles a configuración	EV-04
Tiempo de recuperación ante caída de ISP	Manual, varios minutos	< 10 s (failover automático)	EV-13

Tabla 0. Parámetros críticos del problema, línea base y umbrales de referencia.

EV-01 — Captura Wireshark: análisis RTP Stream (latencia y jitter)

Qué insertar: captura de pantalla del menú *Telephony* → *RTP* → *RTP Streams* de Wireshark, mostrando las columnas *Max Delta*, *Max Jitter*, *Mean Jitter* y *Lost Packets* de al menos 3 streams RTP en hora pico. **Punto de captura:** espejo de puerto (mirror) del switch MikroTik en la sede Bellavista. **Herramienta:** Wireshark ≥ 4.x sobre laptop conectada al puerto espejo.

Capturado por: _____ **Fecha:** ____ / ____ / 2025

[Espacio reservado — insertar imagen al exportar a PDF]

EV-02 — Captura Wireshark: estadísticas de pérdida de paquetes RTP

Qué insertar: captura de *Telephony* → *RTP* → *Stream Analysis* mostrando porcentaje de paquetes perdidos por stream durante ventana de 30 minutos en franja 10:00–10:30.

Herramienta: Wireshark, misma sesión que EV-01. **Capturado por:**

_____ **Fecha:** ____ / ____ / 2025

[Espacio reservado — insertar imagen al exportar a PDF]

EV-03 — Captura MikroTik Torch: uso de ancho de banda WAN

Qué insertar: captura de la herramienta *Torch* en Winbox sobre la interfaz WAN principal (Claro 600 Mbps) durante hora pico, mostrando el desglose de tráfico por protocolo/puerto y el total transmitido/recibido. **Capturado por:** _____ **Fecha:** ____ / ____ / 2025

[Espacio reservado — insertar imagen al exportar a PDF]

EV-04 — Bitácora ViciDial: registro de incidencias últimas 4 semanas

Qué insertar: export en tabla o captura del log de incidencias mantenido por la coordinación del call center, mostrando fecha, sede, duración y descripción de cada caída/degradación de audio. **Herramienta:** sistema interno de tickets / hoja de cálculo de coordinación. **Capturado por:**

_____ **Fecha:** ____ / ____ / 2025

[Espacio reservado — insertar tabla/imagen al exportar a PDF]

2.2 Causas raíz identificadas

El problema se origina en cuatro fallas estructurales de la infraestructura de red:

1. **Tráfico VoIP no priorizado.** El tráfico RTP/SIP compite en igualdad de condiciones con el tráfico de datos (descargas, navegación, actualizaciones), lo que provoca degradación de audio

cuando la red está en uso simultáneo por múltiples aplicaciones.

2. **Sedes aisladas.** Las cuatro sedes operan como redes completamente independientes, sin mecanismo de respaldo cruzado ante la caída de una sede.
3. **Failover manual.** La sede de Bellavista cuenta con dos ISP contratados pero sin failover automático configurado, lo que hace que la recuperación ante fallos dependa de intervención manual.
4. **Ausencia de procesos y monitoreo.** No existe documentación de red, monitoreo activo ni un procedimiento operativo estándar (SOP) de respuesta ante incidencias, lo que impide detectar y diagnosticar fallas de forma proactiva.

Estas deficiencias afectan directamente la continuidad operativa de la empresa, la experiencia de los clientes que reciben las llamadas y la productividad de los agentes, quienes deben interrumpir su trabajo durante cada incidencia.

III. OBJETIVOS

3.1 Objetivo General

Diseñar y validar mediante simulación y piloto una arquitectura de red convergente y de alta disponibilidad que optimice la infraestructura VoIP del call center multi-sede, reduciendo la latencia VoIP por debajo de 150 ms y el jitter por debajo de 30 ms conforme a la recomendación ITU-T G.114, y eliminando las incidencias semanales atribuibles a configuración de red.

3.2 Objetivos Específicos

1. **Diagnosticar** la situación actual de la infraestructura de red en las cuatro sedes mediante entrevistas, recolección de configuraciones y captura de métricas reales (latencia, jitter, pérdida, uso de ancho de banda), identificando las causas raíz de las incidencias de audio recurrentes.
2. **Diseñar** una topología convergente segmentada mediante VLANs (voz, datos, gestión), priorizada mediante QoS EF para tráfico RTP/SIP y segura mediante VPN site-to-site WireGuard entre las cuatro sedes.
3. **Configurar** el failover automático de ISP en la sede principal con tiempo objetivo de recuperación menor a 10 segundos.
4. **Simular** la propuesta en Cisco Packet Tracer y GNS3 con pruebas controladas de caídas, failover, latencia y carga, y validar las métricas en un piloto en la sede principal.
5. **Definir** un procedimiento operativo estándar (SOP) de respuesta ante incidencias de red que establezca roles, responsables, tiempos y flujo de atención.
6. **Comparar** cuantitativamente las métricas de la red actual versus la red propuesta (Antes vs. Después), aportando evidencia gráfica de la mejora.

IV. MARCO TEÓRICO

4.1 Voz sobre IP (VoIP)

La Voz sobre IP (VoIP) es una tecnología que permite la transmisión de comunicaciones de audio en tiempo real mediante el protocolo de internet (IP). A diferencia de la telefonía tradicional basada en circuitos conmutados, VoIP convierte la señal de voz en paquetes digitales que se transmiten sobre redes de datos compartidas (Thangam et al., 2024). Los protocolos principales que intervienen en una comunicación VoIP son el Protocolo de Iniciación de Sesión (SIP), encargado del establecimiento y terminación de llamadas (puerto UDP 5060), y el Protocolo de Transporte en Tiempo Real (RTP), responsable de la transmisión del audio codificado durante la llamada (puertos UDP 10000–20000) (Thangam et al., 2024).

El rendimiento de una comunicación VoIP depende de tres parámetros críticos de red: la latencia (retardo de extremo a extremo), el jitter (variación en el retardo entre paquetes consecutivos) y la pérdida de paquetes. La recomendación ITU-T G.114 establece que la latencia máxima aceptable para comunicaciones de voz es de 150 ms, el jitter no debe superar los 30 ms y la pérdida de paquetes debe mantenerse por debajo del 1 % para garantizar una calidad de audio satisfactoria (Thangam et al., 2024).

4.2 Calidad de Servicio (QoS)

La Calidad de Servicio (QoS) es el conjunto de técnicas y mecanismos que permiten gestionar el tráfico de red de manera diferenciada, asignando prioridades distintas a diferentes tipos de tráfico según sus requisitos de latencia, ancho de banda y tolerancia a pérdidas. En redes convergentes donde coexisten tráfico de voz, video y datos, la implementación de QoS es fundamental para garantizar que el tráfico sensible al tiempo, como VoIP, reciba el tratamiento preferencial necesario (Thangam et al., 2024).

Thangam et al. (2024) demostraron que la implementación de algoritmos de buffer adaptativo combinados con políticas QoS reduce significativamente el jitter en redes VoIP, mejorando la calidad percibida por el usuario. En equipos MikroTik, el QoS se implementa mediante marcado de paquetes (DSCP 46 — *Expedited Forwarding*) y colas de prioridad (Priority Queues / Queue Tree), asignando la clase de servicio EF al tráfico RTP/SIP, lo que garantiza su procesamiento preferente sobre cualquier otro flujo de datos.

4.3 Segmentación de red mediante VLANs

Una Red de Área Local Virtual (VLAN, IEEE 802.1Q) es una técnica de segmentación lógica que permite dividir una red física en múltiples dominios de broadcast independientes, sin necesidad de modificar la infraestructura de cableado existente. La segmentación VLAN mejora el rendimiento de

la red al reducir el tráfico innecesario en cada segmento, fortalece la seguridad al aislar grupos de dispositivos y facilita la administración de políticas de red diferenciadas (Álvarez et al., 2023).

Álvarez et al. (2023) demostraron que la segmentación mediante VLANs, combinada con redes definidas por software, reduce significativamente el impacto de ataques laterales y mejora el rendimiento general en entornos corporativos. En el contexto del presente caso de estudio, se propone la implementación de tres VLANs: VLAN 10 para tráfico de voz (RTP/SIP), VLAN 20 para tráfico de datos (navegación, correo, aplicaciones) y VLAN 30 para gestión de equipos de red y servidores.

4.4 VPN site-to-site

Una Red Privada Virtual (VPN) site-to-site establece un canal de comunicación cifrado y autenticado entre dos o más redes geográficamente distribuidas, utilizando internet como medio de transporte. A diferencia de las VPN de acceso remoto, que conectan usuarios individuales a una red corporativa, la VPN site-to-site interconecta redes completas, permitiendo que los dispositivos de cada sede se comuniquen como si pertenecieran a la misma red local (Aung & Thein, 2020).

Aung y Thein (2020) realizaron un análisis comparativo de tecnologías VPN site-to-site incluyendo L2TP, PPTP, OpenVPN, EoIP y MPLS/VPLS, concluyendo que WireGuard y OpenVPN ofrecen el mejor equilibrio entre seguridad y rendimiento para entornos empresariales de mediana escala. Pudelko et al. (2020) complementaron este análisis demostrando que WireGuard supera a OpenVPN en throughput y latencia gracias a su implementación en el espacio del kernel del sistema operativo y a su overhead reducido (≈ 20 bytes por paquete), lo que lo convierte en la opción técnicamente superior para interconexión de sedes con tráfico VoIP.

4.5 Failover automático de ISP

El failover de red es el mecanismo mediante el cual un sistema conmuta automáticamente a un enlace de comunicaciones alternativo cuando detecta la falla del enlace principal, con el objetivo de minimizar el tiempo de indisponibilidad del servicio. En infraestructuras críticas como los call centers, donde la caída del enlace de internet equivale a la pérdida total de la capacidad de llamadas, la implementación de un mecanismo de failover automático es esencial para garantizar la continuidad operativa (Simanjuntak et al., 2023).

Simanjuntak et al. (2023) analizaron la implementación de failover de enlace mediante protocolos de enrutamiento dinámico, demostrando que los mecanismos de conmutación automática reducen el tiempo de recuperación ante fallos de enlace de varios minutos (intervención manual) a segundos (conmutación automática). En equipos MikroTik RouterOS, el failover se implementa mediante la configuración de rutas con distancia administrativa diferenciada, verificación de gateway mediante ping periódico (*Check Gateway*) y scripts de *Netwatch*, sin necesidad de protocolos de enrutamiento adicionales.

4.6 ViciDial como plataforma de call center

ViciDial es una plataforma de call center de código abierto basada en Asterisk, el servidor de comunicaciones VoIP más utilizado a nivel mundial. Desarrollada sobre CentOS/Linux, ViciDial integra un marcador predictivo, gestión de agentes, enrutamiento de llamadas entrantes y salientes, y generación de reportes operativos. Su arquitectura permite despliegues distribuidos en múltiples servidores con roles diferenciados: servidor de telefonía (Asterisk), servidor de base de datos (MySQL) y servidor web (Apache), lo que posibilita la escalabilidad horizontal necesaria para entornos multi-sede como el analizado en el presente artículo.

4.7 Plan de direccionamiento IP

Un plan de direccionamiento IP es el diseño documentado que define los rangos, máscaras y asignaciones de direcciones IPv4 para cada segmento lógico de una red corporativa. La selección de rangos privados conforme a RFC 1918 (10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16) es la práctica estándar para redes internas. En entornos multi-sede interconectados por VPN, el plan debe garantizar la no superposición de subredes entre sedes para evitar conflictos de enrutamiento. El presente artículo adopta el esquema 10...0/24, donde el segundo octeto identifica la sede y el tercero identifica la VLAN, reservando 10.0.0.0/24 para el direccionamiento de los túneles WireGuard inter-sede (ver §7.2).

4.8 Seguridad de red

La seguridad de red en entornos VoIP requiere proteger simultáneamente la confidencialidad del audio (cifrado de RTP), la integridad del control de llamadas (autenticación SIP) y la disponibilidad de la infraestructura (resistencia a denegación de servicio). La segmentación VLAN reduce la superficie de ataque al aislar el plano de voz del plano de datos de usuario, limitando el alcance de un compromiso en estaciones de trabajo (Álvarez et al., 2023). La VPN site-to-site complementa esta defensa al cifrar todo el tráfico inter-sede, eliminando la exposición de SIP y RTP al internet público (Aung & Thein, 2020). Adicionalmente, se aplican reglas de firewall en el Mikrotik para restringir el acceso de gestión a la VLAN 30, y se habilita autenticación por par de claves pública/privada (criptografía de curva elíptica) en WireGuard, conforme a las recomendaciones de Pudelko et al. (2020).

4.9 Cálculo de ancho de banda VoIP

El ancho de banda requerido por una llamada VoIP depende del códec utilizado, el tamaño de la trama, el intervalo de paquetización y la sobrecarga de los encabezados de los protocolos involucrados (Ethernet, IP, UDP, RTP). Para el códec G.711 — el más común en despliegues empresariales por su calidad de voz y compatibilidad universal — el cálculo es:

$$\begin{aligned}\text{Ancho de banda por llamada} &= (\text{tamaño payload} + \text{overhead}) \times \text{paquetes/seg} \times 8 \\ &\text{bits} \\ &\approx (160 \text{ B} + 58 \text{ B}) \times 50 \text{ pps} \times 8 \\ &\approx 87.2 \text{ kbps por sentido } (\approx 174 \text{ kbps full-dúplex})\end{aligned}$$

Para un escenario de 140 agentes concurrentes, el tráfico VoIP agregado en el peor caso es:

$$140 \text{ llamadas} \times 87.2 \text{ kbps} \approx 12.2 \text{ Mbps por sentido } (\approx 24.4 \text{ Mbps full-dúplex})$$

Este consumo representa menos del 4 % del enlace de 600 Mbps disponible en Bellavista, lo que confirma que la saturación de ancho de banda no es la causa raíz de las incidencias y que el problema debe atribuirse a la ausencia de QoS y a la configuración de red (ver §5.2 y §5.4).

4.10 Arquitectura, ubicación de servidores y balanceo de carga

La distribución física de los servidores de telefonía (Asterisk/ViciDial) y de base de datos (MySQL) impacta directamente en la latencia percibida por el agente y en la resiliencia operativa. La arquitectura propuesta sitúa el servidor maestro de ViciDial en la sede de Bellavista — la de mayor capacidad e infraestructura — y desplegará nodos réplica en las sedes restantes (ver §6.5). Esta topología hub-and-spoke permite balanceo de carga a nivel de agentes mediante enrutamiento basado en disponibilidad, donde el dialer central asigna llamadas al nodo con menor ocupación. El balanceo se complementa con la capacidad de modo degradado: si el maestro deja de responder, cada nodo réplica continúa operando localmente con su última copia sincronizada, garantizando que la sede afectada no pierda totalmente su capacidad de llamadas.

4.11 Alta disponibilidad (HA)

La alta disponibilidad es la propiedad de un sistema que garantiza la continuidad del servicio ante fallas de componentes individuales, típicamente expresada como un porcentaje de tiempo activo (por ejemplo, 99.9 % = "tres nueves" $\approx$ 8.76 horas de caída anual). En el contexto del presente artículo, la HA se sustenta en tres mecanismos complementarios: (a) failover automático de ISP en la sede principal (Simanjuntak et al., 2023), que elimina el punto único de falla del acceso a internet; (b) VPN site-to-site mallada que permite el reenrutamiento de tráfico ante la caída de un túnel (Aung & Thein, 2020); y (c) arquitectura ViciDial maestro-réplica que conserva la operación local de cada sede ante la caída del nodo central. La combinación de estos tres niveles eleva el objetivo de disponibilidad de la infraestructura por encima del 99.5 % sin requerir inversión en equipos de respaldo dedicados.

V. DIAGNÓSTICO — SITUACIÓN ACTUAL

A partir del levantamiento de información realizado en campo, se identificaron seis problemas principales que afectan la calidad del servicio y la resiliencia operativa del call center:

5.1 Ausencia de interconexión entre sedes

Las cuatro sedes operan como entidades completamente aisladas. No existe ningún mecanismo de VPN ni red privada que las vincule. Ante la caída de una sede, el traslado de agentes a otra requiere intervención manual, elevando el tiempo de recuperación y afectando directamente la disponibilidad del servicio.

5.2 QoS no configurado

El tráfico VoIP (RTP/SIP) compite en igualdad de condiciones con el tráfico de datos. El switch MikroTik gestionable disponible en Bellavista tiene capacidad nativa para establecer políticas de prioridad de tráfico, pero esta funcionalidad no ha sido implementada, lo que genera degradación de audio ante picos de uso de red (Thangam et al., 2024).

5.3 Redundancia de ISP sin política de failover

Bellavista cuenta con dos conexiones de internet: fibra empresarial de 75 Mbps y fibra Claro de 600 Mbps. No existe failover automático configurado. Ante la caída de una línea, el cambio al enlace alternativo se realiza manualmente, incrementando el tiempo de indisponibilidad (Simanjuntak et al., 2023).

5.4 Incidencias recurrentes de audio

Se registran entre 2 y 4 incidencias de caídas de llamadas o degradación de audio por semana (ver bitácora EV-04). La ausencia de correlación con horas pico descarta la saturación del ancho de banda como causa principal y apunta hacia problemas de configuración de red (Thangam et al., 2024).

5.5 Gestión de agentes silada por sede

Cada sede administra de forma independiente su pool de agentes en ViciDial. No existe un mecanismo centralizado que permita redistribuir carga entre sedes, implementar políticas de enrutamiento corporativo ni obtener reportes consolidados.

5.6 Ausencia de documentación de red

No existe un diagrama de red formal para ninguna de las cuatro sedes. Esta carencia impide la gestión proactiva y dificulta el diagnóstico de fallas.

5.7 Inventario de infraestructura actual

Sede	Agentes aprox.	Servidores	ISP
Bellavista	30 – 40	3 (roles distintos)	2 ISP: 75 Mbps (empresarial) + 600 Mbps (Claro)
Magdalena	30 – 40	1	Propio
Los Olivos	20 – 30	1	Propio
Independencia	20 – 30	1	Propio

Tabla 1. Inventario de infraestructura actual por sede.

EV-05 — Fotografías del rack de comunicaciones por sede

Qué insertar: 4 fotografías (una por sede) del rack de comunicaciones mostrando router MikroTik, switch principal y, en Bellavista, los 3 servidores ViciDial. Incluir etiqueta con sede, fecha y nombre del personal que acompañó el levantamiento. **Capturado por:**

_____ **Fechas:** Bellavista /, Magdalena /, Los Olivos /, Independencia /

[Espacio reservado — insertar 4 imágenes al exportar a PDF]

EV-06 — Export de configuración actual del MikroTik (Bellavista)

Qué insertar: salida del comando `/export compact` del router MikroTik de Bellavista (o captura de Winbox), anonimizando contraseñas y claves. Sirve como evidencia documental del estado de configuración previo a la intervención. **Capturado por:** _____

Fecha: ____ / ____ / 2025

[Espacio reservado — insertar bloque de código / imagen al exportar a PDF]

5.8 Metodología de investigación de campo

La caracterización del estado actual se sustenta en un trabajo de campo estructurado en tres frentes complementarios, orientado a sustituir las descripciones genéricas por evidencia verificable:

- **Entrevistas con personal técnico y de operación.** Se realizaron entrevistas semi-estructuradas con el administrador de red responsable de las cuatro sedes y con el personal de soporte técnico de cada sede. Las entrevistas cubrieron: histórico de incidencias, procedimientos vigentes ante caídas, conocimiento de la topología, proveedores de servicios contratados y configuraciones previas conocidas.

- **Recolección documental.** Se solicitaron y revisaron las facturas y contratos de los proveedores de servicios de internet (ISP) — incluyendo la doble contratación en Bellavista —, los registros de incidencias operativas mantenidos por la coordinación del call center y la información disponible sobre los equipos en producción (modelos de routers MikroTik, switches gestionables y servidores ViciDial).
- **Levantamiento técnico in situ.** Se inspeccionaron los racks de comunicaciones de las cuatro sedes para verificar la presencia y modelo de routers, switches y servidores, así como el cableado físico y la organización de los puntos de red. Esta inspección permitió contrastar la información declarada por el personal con el estado real de la infraestructura y construir el inventario consolidado de la Tabla 1.

La información obtenida en este proceso constituye la fuente primaria del diagnóstico y reemplaza supuestos no validados por datos verificables con el propio cliente.

EV-07 — Acta / notas de entrevista con el administrador de red

Qué insertar: documento firmado (o captura del documento) con las notas de la entrevista al administrador de red, incluyendo: nombre y cargo del entrevistado, fecha, preguntas formuladas, respuestas resumidas y firma de conformidad. **Capturado por:**

_____ **Fecha:** ____ / ____ / 2025

[Espacio reservado — insertar documento/imagen al exportar a PDF]

EV-08 — Evidencia documental de proveedores ISP (anonimizada)

Qué insertar: captura o digitalización de las facturas/contratos de los dos ISP de Bellavista (fibra empresarial 75 Mbps y fibra Claro 600 Mbps), anonimizando datos sensibles del cliente (RUC, razón social, números de cuenta). **Capturado por:** _____ **Fecha:**

____ / ____ / 2025

[Espacio reservado — insertar imágenes al exportar a PDF]

5.9 Metodología de medición y captura de evidencias

Para sustituir las descripciones cualitativas por métricas cuantitativas que permitan validar la solución, se define el siguiente protocolo de medición de la línea base y de evidencia post-implementación. El plan emplea exclusivamente herramientas presentes en la infraestructura o de uso libre, sin costo adicional:

Métrica	Herramienta	Punto de captura	Frecuencia	Evidencia
Latencia y jitter RTP	Wireshark + análisis RTP Stream	Espejo de puerto en switch MikroTik (Bellavista)	Muestreo de 30 min × 3 franjas/día durante 5 días	EV-01
Pérdida de paquetes	Wireshark + estadísticas RTP	Mismo punto	Mismo muestreo	EV-02
Uso de ancho de banda	MikroTik Torch + Interface Statistics	Interfaces WAN y troncales	Continuo (logging cada 5 min)	EV-03
MOS estimado	Wireshark RTP Analysis	Mismo punto	Mismo muestreo	EV-01
Frecuencia y duración de incidencias	Bitácora ViciDial + tickets internos	Servidor maestro	Continuo	EV-04
Tiempo de failover ISP	Cronometraje manual + ping a destino externo	Estación de prueba en Bellavista	Pruebas controladas	EV-13

Tabla 5. Protocolo de medición de línea base y evidencias.

Las evidencias gráficas (capturas de Wireshark, gráficas de utilización de Torch, registros de incidencias y configuraciones exportadas) se incorporan a este documento como bloques EV-01 a EV-19 distribuidos en los puntos donde sustentan el argumento. La medición de línea base es prerequisite de la implementación piloto descrita en §9.2.

VI. PROPUESTA DE SOLUCIÓN

La propuesta responde a cada causa raíz identificada en el diagnóstico mediante seis componentes interrelacionados. Cada componente se presenta en cuatro bloques explícitos — Diagnóstico → Análisis → Justificación → Solución — para cumplir el criterio metodológico de ir del problema observado a la solución validada bibliográficamente.

6.1 VPN site-to-site entre sedes

- **Diagnóstico (causa raíz).** Las cuatro sedes operan aisladas (§5.1); no existe canal privado que permita el respaldo cruzado de agentes ni la administración centralizada de ViciDial.
- **Análisis.** El aislamiento convierte cualquier caída de sede en una pérdida total de capacidad para esa ubicación, ya que las llamadas no pueden reenrutarse a otra sede. Además, impide consolidar reportes y aplicar políticas corporativas uniformes.

- **Justificación.** Aung y Thein (2020) y Pudelko et al. (2020) concluyen que WireGuard implementado sobre RouterOS ofrece el mejor rendimiento para este tipo de despliegue, con menor overhead de cifrado que OpenVPN (≈ 20 bytes por paquete) y mejor integración con el kernel del sistema operativo.
- **Solución.** Cada equipo MikroTik establece un túnel WireGuard cifrado con los demás nodos, conformando una malla site-to-site. El tráfico entre sedes viaja encapsulado sobre las conexiones de internet existentes, con autenticación por par de claves pública/privada (criptografía de curva elíptica) y direccionamiento dedicado en 10.0.0.0/24 (§7.2).

6.2 Segmentación por VLANs

- **Diagnóstico (causa raíz).** No hay VLANs documentadas (§5.2, §5.6); el tráfico de voz, datos y gestión convive en un mismo dominio de broadcast.
- **Análisis.** La convivencia de tráficos heterogéneos amplifica la competencia por recursos y eleva la superficie de ataque ante un compromiso lateral en una estación de trabajo (Álvarez et al., 2023).
- **Justificación.** Álvarez et al. (2023) demuestran que la segmentación VLAN reduce de forma significativa el impacto de ataques laterales y mejora el rendimiento general; la separación voz/datos es práctica estándar en despliegues VoIP empresariales.
- **Solución.** Se configuran tres VLANs IEEE 802.1Q en el switch MikroTik — VLAN 10 (voz, DSCP 46), VLAN 20 (datos, Best Effort), VLAN 30 (gestión). Los puertos del switch se asignan a su VLAN correspondiente según el dispositivo conectado.

6.3 QoS para tráfico VoIP

- **Diagnóstico (causa raíz).** El switch MikroTik gestionable tiene capacidad nativa de QoS, pero no está configurada (§5.2). El tráfico VoIP compite en igualdad de condiciones con el tráfico de datos.
- **Análisis.** En ausencia de prioridad, las ráfagas de tráfico de datos elevan jitter y pérdida en RTP justo en los momentos de mayor uso simultáneo, lo que explica las 2–4 incidencias semanales registradas sin correlación con horas pico (§5.4).
- **Justificación.** Thangam et al. (2024) demuestran que la combinación de QoS y buffer adaptativo reduce el jitter en redes VoIP; la recomendación ITU-T G.114 establece los umbrales operativos (latencia < 150 ms, jitter < 30 ms).
- **Solución.** Se configuran reglas *Mangle* en el firewall MikroTik para marcar conexiones SIP (UDP 5060) y RTP (UDP 10000–20000) con DSCP 46 (EF) y una *Queue Tree* con prioridad 1 que garantiza un CIR (Committed Information Rate) exclusivo para voz suficiente para 140 llamadas concurrentes (≈ 15 Mbps reservados, ver §4.9).

6.4 Failover automático de ISP

- **Diagnóstico (causa raíz).** Bellavista cuenta con doble ISP (75 Mbps + 600 Mbps) pero sin failover automático configurado (§5.3); el cambio de enlace requiere intervención manual.
- **Análisis.** La dependencia de la intervención manual eleva el tiempo de recuperación a varios minutos, durante los cuales se pierde la totalidad de la capacidad de llamadas. Este tiempo es inaceptable para la operación de un call center.
- **Justificación.** Simanjuntak et al. (2023) muestran que la conmutación automática reduce el tiempo de recuperación de minutos a segundos sin requerir protocolos de enrutamiento dinámico costosos.
- **Solución.** Se configuran dos rutas por defecto con distancia administrativa 1 (ISP principal) y 2 (ISP secundario). MikroTik verifica periódicamente la disponibilidad del gateway mediante *Check Gateway* y scripts de *Netwatch* sobre ping ICMP, y conmuta automáticamente al enlace alternativo cuando detecta falla, con tiempo objetivo de recuperación < 10 s.

6.5 Arquitectura ViciDial maestro-réplica con alta disponibilidad

- **Diagnóstico (causa raíz).** Cada sede administra su pool de agentes de forma silada (§5.5); no existe consolidación operativa ni capacidad de redistribución de carga.
- **Análisis.** La fragmentación impide aplicar políticas de enrutamiento corporativo, obtener reportes consolidados y reaccionar de forma elástica ante picos o caídas localizadas.
- **Justificación.** La arquitectura maestro-réplica es el patrón estándar para entornos distribuidos sobre Asterisk/MySQL y se sustenta en la disponibilidad de la VPN site-to-site (§6.1) como canal de sincronización seguro. Conforme a §4.11, la combinación con failover de ISP y VPN mallada eleva el objetivo de disponibilidad por encima del 99.5 %.
- **Solución.** Se reorganiza la arquitectura de servidores ViciDial hacia un esquema maestro-réplica: un servidor maestro centraliza la base de datos y la configuración global, mientras que los nodos de cada sede operan como réplicas con capacidad de modo degradado ante la caída del maestro. Esto permite reportes consolidados y enrutamiento de llamadas basado en disponibilidad de agentes en todas las sedes.

6.6 Documentación y monitoreo activo

- **Diagnóstico (causa raíz).** No existe diagrama de red formal ni monitoreo activo (§5.6); las fallas se detectan reactivamente, por reporte del agente afectado.
- **Análisis.** La ausencia de monitoreo impide detectar degradaciones tempranas, correlacionar incidencias y mantener evidencia histórica útil para diagnóstico.
- **Justificación.** La documentación formal y el monitoreo continuo son prácticas básicas de gestión de red corporativa; Zabbix es una herramienta consolidada de código abierto compatible con MikroTik vía SNMP.

- **Solución.** Se elabora el diagrama de red lógico y físico de cada sede (ver §7 y EV-09 / EV-10) y se despliega Zabbix como herramienta de monitoreo, permitiendo visualizar en tiempo real el estado de los enlaces, latencia, jitter y utilización de ancho de banda (ver EV-19).

6.7 Procesos organizacionales y SOP de respuesta ante incidencias

La infraestructura técnica debe complementarse con un Procedimiento Operativo Estándar (SOP) que defina quién interviene, en qué orden y bajo qué criterios ante cada tipo de incidencia. Este componente responde a la observación de que las soluciones técnicas son insuficientes si no existe un proceso documentado de respuesta.

Niveles de respuesta definidos:

Nivel	Tipo de incidencia	Responsable primario	Tiempo objetivo de respuesta
N1	Degradación de audio en una llamada	Supervisor de sede	< 2 min — diagnóstico inicial
N2	Caída total de una sede	Administrador de red	< 10 min — activación de failover cruzado
N3	Caída de ISP principal en Bellavista	MikroTik (automático) + Administrador de red	< 10 s (automático) + < 5 min (notificación)
N4	Caída del servidor maestro ViciDial	Administrador de red + Soporte ViciDial	< 30 min — promoción de réplica

Tabla 6. Niveles de respuesta ante incidencias.

Flujo estándar de atención (timeline T+N min):

Paso	Tiempo	Acción	Responsable
1. Detección	T+0 min	Alerta automática vía Zabbix (umbrales: latencia > 100 ms, pérdida > 0.5 %, caída de túnel VPN) o reporte del supervisor de sede	Zabbix / Supervisor
2. Clasificación	T+2 min	Verificación visual del enlace y carga en el MikroTik central; asignación a N1–N4	NOC Nivel 1
3. Contención	T+5 min	Acción correctiva inmediata: forzar failover, reenrutamiento de agentes, reinicio de servicio, promoción de réplica si aplica	Administrador de red
4. Diagnóstico	T+15 min	Análisis de logs, capturas RTP, métricas Zabbix para identificar causa raíz	Administrador de red
5. Resolución	T+30 min	Corrección definitiva y verificación con métricas del protocolo de §5.9	Administrador de red
6. Cierre y registro	T+24 h	Documentación en bitácora interna, apertura de ticket con ISP si aplica, reporte a gerencia	Coordinación

Tabla 7. Flujo estándar de atención de incidencias.

Este procedimiento formaliza lo que actualmente ocurre de manera improvisada, reduce la variabilidad humana en la respuesta y permite medir tiempos reales de atención como indicador de mejora continua.

VII. DISEÑO DE RED

El diseño propuesto establece una arquitectura convergente que interconecta las cuatro sedes mediante VPN site-to-site y segmenta internamente cada sede mediante VLANs. A continuación se describe la arquitectura lógica propuesta:

7.1 Topología lógica propuesta

La arquitectura propuesta adopta una topología hub-and-spoke en la que la sede de Bellavista actúa como nodo central (hub) por ser la sede con mayor infraestructura (3 servidores, switch MikroTik gestionable y doble ISP). Las sedes de Magdalena, Los Olivos e Independencia actúan como nodos secundarios (spokes) conectados al hub mediante túneles WireGuard.

EV-09 — Diagrama lógico de red ACTUAL (levantamiento de campo)

Qué insertar: diagrama lógico levantado durante el trabajo de campo, mostrando la situación actual de las cuatro sedes como islas aisladas (sin VPN, sin VLANs, sin failover).

Herramientas sugeridas: draw.io, Lucidchart o Visio. **Elaborado por:**

_____ **Fecha:** ____ / ____ / 2025

[Espacio reservado — insertar imagen del diagrama al exportar a PDF]

EV-10 — Diagrama lógico de red PROPUESTA

Qué insertar: diagrama lógico de la arquitectura propuesta — topología hub-and-spoke con Bellavista como hub, 3 VLANs por sede, túneles WireGuard, failover de ISP y servidores ViciDial maestro-réplica. **Elaborado por:** _____ **Fecha:** ____ / ____ / 2025

[Espacio reservado — insertar imagen del diagrama al exportar a PDF]

7.2 Esquema de direccionamiento IP propuesto

Sede / VLAN	VLAN ID	Red propuesta	Uso
Bellavista — Voz	10	10.10.10.0/24	Softphones / tráfico RTP-SIP
Bellavista — Datos	20	10.10.20.0/24	PCs de agentes / navegación
Bellavista — Gestión	30	10.10.30.0/24	Servidores / equipos de red
Magdalena — Voz / Datos / Gestión	10 / 20 / 30	10.20.10.0/24 / 10.20.20.0/24 / 10.20.30.0/24	Mismo esquema, sede 2
Los Olivos — Voz / Datos / Gestión	10 / 20 / 30	10.30.10.0/24 / 10.30.20.0/24 / 10.30.30.0/24	Mismo esquema, sede 3
Independencia — Voz / Datos / Gestión	10 / 20 / 30	10.40.10.0/24 / 10.40.20.0/24 / 10.40.30.0/24	Mismo esquema, sede 4
VPN entre sedes	—	10.0.0.0/24	Túneles WireGuard inter-sede

Tabla 2. Esquema de direccionamiento IP propuesto.

VIII. COMPARATIVA: ANTES Y DESPUÉS

La siguiente tabla consolida las mejoras cuantitativas comprometidas. La columna **ANTES** se completa con las mediciones de línea base (EV-01 a EV-04) capturadas según el protocolo de §5.9; la columna **DESPUÉS** se completa con las mediciones post-implementación obtenidas durante el piloto en Bellavista (§9.2, EV-15 a EV-18).

Métrica / Aspecto	ANTES (línea base — del cliente)	DESPUÉS (medido en piloto)	Mejora / Justificación	Evidencia
Interconexión de sedes	0 túneles activos — 4 islas	6 túneles WireGuard malla	VPN site-to-site WireGuard	EV-09 / EV-10
Redundancia ISP	Manual — recuperación <i>por medir</i> min	Failover automático — <i>por medir</i> s	<i>Check Gateway</i> + métricas de distancia	EV-13 / EV-16
Segmentación de red	1 dominio de broadcast	3 VLANs (10/20/30)	Aislamiento por 802.1Q	EV-12
QoS	Sin configurar	DSCP EF (46) para RTP/SIP	Queue Tree prioridad 1	EV-14
Latencia VoIP	<i>Por capturar</i> — EV-01 ms	<i>Por capturar</i> — EV-17 ms	< 150 ms (ITU-T G.114)	EV-01 / EV-17
Jitter	<i>Por capturar</i> — EV-01 ms	<i>Por capturar</i> — EV-17 ms	< 30 ms (Thangam et al., 2024)	EV-01 / EV-17
Pérdida de paquetes	<i>Por capturar</i> — EV-02 %	<i>Por capturar</i> — EV-17 %	< 1 % (Thangam et al., 2024)	EV-02 / EV-17
Uso de ancho de banda en pico	<i>Por capturar</i> — EV-03 %	<i>Por capturar</i> — EV-19 %	Estable bajo QoS	EV-03 / EV-19
Caídas / semana	2–4 (EV-04)	<i>Por medir</i> — EV-19	Reducción objetivo > 70 %	EV-04 / EV-19
Gestión de agentes	4 instancias siladas	1 maestro + 3 réplicas	Arquitectura HA	EV-10
Documentación / monitoreo	Inexistente	Diagrama formal + Zabbix activo	Práctica estándar	EV-10 / EV-19
Proceso de respuesta	Improvisado	SOP 4 niveles + flujo 6 pasos (§6.7)	Estandarización ITSM	EV-18

Tabla 3. Comparativa cuantitativa Antes vs. Después.

 **EV-19 — Comparativa visual de métricas en dashboard Zabbix**

Qué insertar: dos capturas de Zabbix lado a lado: (a) dashboard del periodo de línea base — antes de la implementación; (b) dashboard del periodo post-piloto. Resaltar latencia, jitter, pérdida y uso de ancho de banda. **Capturado por:** _____ **Fechas:** baseline //2025 — post-piloto //2025

[Espacio reservado — insertar 2 imágenes al exportar a PDF]

IX. RESULTADOS Y VALIDACIÓN

9.1 Métricas esperadas post-implementación

Métrica	Línea base (EV-)	Valor esperado	Referencia
Latencia VoIP	EV-01	< 150 ms	ITU-T G.114
Jitter	EV-01	< 30 ms	Thangam et al. (2024)
Pérdida de paquetes	EV-02	< 1 %	Thangam et al. (2024)
Incidencias semanales	EV-04	Reducción > 70 %	Thangam et al. (2024); Simanjuntak et al. (2023)
Tiempo de failover ISP	EV-13	< 10 segundos	Simanjuntak et al. (2023)

Tabla 4. Métricas esperadas post-implementación.

9.2 Plan de simulación y pruebas

Para validar el diseño antes de su despliegue en producción, se ejecuta un plan de simulación en dos fases que cubre las cuatro pruebas críticas exigidas: caídas, failover, latencia y carga.

Fase A — Simulación en entorno virtual. Se modela la topología completa en Cisco Packet Tracer para la validación funcional de VLANs, enrutamiento inter-VLAN, QoS marcado por DSCP y conmutación de ruta por distancia administrativa. Para las pruebas que requieren WireGuard y mayor fidelidad de comportamiento real, la topología se reproduce adicionalmente en GNS3 con imágenes oficiales de MikroTik CHR (Cloud Hosted Router) y máquinas virtuales emulando los servidores ViciDial.

Fase B — Piloto controlado en la sede de Bellavista. Tras la validación en simulación, se ejecuta la implementación piloto en Bellavista replicando las cuatro pruebas en condiciones reales con tráfico productivo controlado.

 EV-11 — Captura Packet Tracer: topología completa simulada

Qué insertar: captura de la topología hub-and-spoke en Cisco Packet Tracer, mostrando los 4 sites, los túneles entre ellos, las VLANs configuradas y los servidores ViciDial. **Capturado por:** _____ **Fecha:** ____ / ____ / 2025

[Espacio reservado — insertar imagen al exportar a PDF]

 EV-12 — Captura GNS3: VLANs y enrutamiento inter-VLAN funcionando

Qué insertar: captura del CLI de MikroTik CHR en GNS3 mostrando `/interface vlan print` y `/ip route print` con las 3 VLANs activas y rutas inter-VLAN. **Capturado por:** _____ **Fecha:** ____ / ____ / 2025

[Espacio reservado — insertar imagen al exportar a PDF]

 EV-13 — Captura GNS3: VPN WireGuard activa entre Hub y Spokes

Qué insertar: captura del comando `/interface wireguard peers print` mostrando los túneles activos con sus *last handshake* recientes; complementar con ping entre redes internas de sedes distintas. **Capturado por:** _____ **Fecha:** ____ / ____ / 2025

[Espacio reservado — insertar imagen al exportar a PDF]

 EV-14 — Captura MikroTik: marcado QoS DSCP EF para RTP/SIP

Qué insertar: captura de las reglas *Mangle* (`/ip firewall mangle print`) y de la *Queue Tree* (`/queue tree print`) demostrando el marcado DSCP 46 sobre puertos SIP/RTP y la prioridad 1 asignada. **Capturado por:** _____ **Fecha:** ____ / ____ / 2025

[Espacio reservado — insertar imagen al exportar a PDF]

Pruebas a ejecutar en ambas fases:

Prueba	Procedimiento	Métrica de éxito	Evidencia
Prueba de caídas	Desconexión deliberada de un nodo (sede spoke); medir reenrutamiento de agentes	Recuperación de capacidad de llamadas < 2 min	EV-15
Prueba de failover de ISP	Apagado controlado del ISP principal en Bellavista	Conmutación al ISP secundario < 10 s; sin pérdida de llamadas establecidas o reconexión < 30 s	EV-16
Prueba de latencia	Generación de tráfico SIP/RTP entre sedes durante 30 min	Latencia < 150 ms y jitter < 30 ms sostenidos	EV-17
Prueba de carga	Saturación progresiva del enlace con tráfico Iperf3 hasta 80 % de la capacidad mientras hay llamadas VoIP activas	RTP mantiene latencia < 150 ms y pérdida < 1 % por efecto del QoS EF	EV-18

Tabla 8. Plan de pruebas de validación.

EV-15 — Prueba de CAÍDAS: evidencia del reenrutamiento

Qué insertar: secuencia de capturas: (a) sede spoke operando normalmente; (b) desconexión deliberada del enlace; (c) panel ViciDial mostrando reenrutamiento de agentes al maestro u otra sede; (d) cronómetro mostrando tiempo total de recuperación. **Capturado por:**

_____ **Fecha:** ____ / ____ / 2025

[Espacio reservado — insertar 4 imágenes al exportar a PDF]

EV-16 — Prueba de FAILOVER de ISP: cronometraje y ping

Qué insertar: captura de terminal con `ping -t 8.8.8.8` ejecutándose, mostrando el instante de la caída del ISP1 y la reanudación de respuestas tras la conmutación al ISP2; medir el gap en segundos. Complementar con captura de MikroTik `/tool netwatch print` y `/ip route print`. **Capturado por:** _____ **Fecha:** ____ / ____ / 2025

[Espacio reservado — insertar 2 imágenes al exportar a PDF]

EV-17 — Prueba de LATENCIA: Wireshark post-implementación

Qué insertar: captura de Wireshark *RTP Stream Analysis* tras la activación de QoS, mostrando latencia, jitter y pérdida durante 30 minutos de tráfico SIP/RTP entre Bellavista y otra sede. Comparar lado a lado con EV-01 / EV-02. **Capturado por:** _____

Fecha: ____ / ____ / 2025

[Espacio reservado — insertar imagen al exportar a PDF]

EV-18 — Prueba de CARGA: Iperf3 + QoS bajo saturación

Qué insertar: capturas del cliente y servidor Iperf3 saturando el enlace al 80 % de capacidad, en paralelo con la captura RTP Stream Analysis mostrando que la voz se mantiene dentro de umbrales. Incluir gráfica de utilización en Zabbix durante la prueba. **Capturado por:** _____

Fecha: ____ / ____ / 2025

[Espacio reservado — insertar 3 imágenes al exportar a PDF]

Cada prueba se ejecuta tres veces y se documenta con capturas de Wireshark, gráficas de Zabbix y registros de MikroTik conforme al protocolo de medición de §5.9. Los resultados alimentan la comparación Antes vs. Después de la §VIII.

9.3 Validación con el cliente

Como exigencia final de un proyecto de ingeniería real, las mejoras se validan formalmente con el cliente mediante una sesión de cierre donde se presentan los resultados del piloto y se firma el acta de aceptación.

EV-20 — Acta de validación firmada por el cliente

Qué insertar: documento firmado por la gerencia del call center (o el administrador de red en su representación), confirmando: (a) la mejora medible obtenida en el piloto; (b) la conformidad con la arquitectura propuesta; (c) la adopción del SOP organizacional (§6.7).

Recopilado por: _____ **Fecha:** ____ / ____ / 2025

[Espacio reservado — insertar documento al exportar a PDF]

X. CONCLUSIONES

La infraestructura de red actual del call center presenta deficiencias estructurales que explican las incidencias recurrentes de audio. El análisis demuestra que el problema no reside en la capacidad del

ancho de banda contratado sino en la ausencia de configuración formal de los equipos existentes: el switch MikroTik gestionable disponible en Bellavista tiene capacidad técnica suficiente para implementar todas las mejoras propuestas, como lo confirma el cálculo de ancho de banda VoIP (§4.9) que sitúa el consumo de 140 llamadas concurrentes por debajo del 4 % del enlace de 600 Mbps.

La propuesta de arquitectura convergente presentada resuelve los seis problemas identificados reutilizando la infraestructura existente, con una inversión adicional estimada menor a S/ 1,100 para equipar las sedes que no disponen de router MikroTik. La implementación de VPN site-to-site, VLANs, QoS, failover automático de ISP y arquitectura ViciDial maestro-réplica constituye una solución técnicamente sólida, respaldada por literatura reciente (Thangam et al., 2024; Aung & Thein, 2020; Pudelko et al., 2020; Simanjuntak et al., 2023; Álvarez et al., 2023), económicamente accesible y verificable mediante el plan de medición de \$5.9 y el plan de simulación y piloto de \$9.2.

Adicionalmente, la estandarización del SOP de respuesta ante incidencias (§6.7) traslada a la organización de una postura reactiva a una gestión tecnológica proactiva, con niveles de respuesta y tiempos objetivo claramente definidos. La combinación de mejora técnica + proceso organizacional + evidencia validada con el cliente (EV-20) convierte la propuesta en un proyecto de ingeniería real, medible y listo para su paso a producción.

XI. REFERENCIAS

Álvarez, D., Nuño, P., González, C. T., Bulnes, F. G., Granda, J. C., & García-Carrillo, D. (2023). Performance analysis of software-defined networks to mitigate private VLAN attacks. *Sensors*, 23(4), Artículo 1747. <https://doi.org/10.3390/s23041747>

Aung, S. T., & Thein, T. (2020). Comparative analysis of site-to-site layer 2 virtual private networks. En *2020 IEEE Conference on Computer Applications (ICCA)* (pp. 1–5). IEEE. <https://doi.org/10.1109/ICCA49400.2020.9022848>

Pudelko, M., Emmerich, P., Gallenmüller, S., & Carle, G. (2020). Performance analysis of VPN gateways. En *2020 IFIP Networking Conference and Workshops* (pp. 325–333). IEEE. <https://doi.org/10.23919/IFIPNetworking48965.2020.9142755>

Simanjuntak, I. U. V., Rochendi, A. D., & Silalahi, L. M. (2023). Simulation and analysis of link failover using routing border gateway protocol (BGP) multi-protocol label switching (MPLS) networks. En *2023 International Conference on Radar, Antenna, Microwave, Electronics, and Telecommunications (ICRAMET)* (pp. 341–346). IEEE. <https://doi.org/10.1109/ICRAMET59917.2023.10366652>

Thangam, S., Gurupriya, M., Revanth, A. S., Joel, D. A., Shankar, C. M., & Koushik, I. S. (2024). VoIP QoS refinement through call sequencing using adaptive jitter buffer algorithm. En *2024 15th International Conference on Computing Communication and Networking Technologies (ICCCNT)*. IEEE. <https://doi.org/10.1109/ICCCNT61001.2024.10725456>

ANEXO A — ÍNDICE DE EVIDENCIAS (CHECKLIST DE CAPTURA)

Este índice consolida todas las evidencias reales que deben capturarse, validarse e insertarse en los bloques EV-XX antes del export a PDF. Sirve como checklist operativo para el equipo de campo.

ID	Descripción	Sección donde se inserta	Herramienta	Responsable	Capturado ✓
EV-01	Wireshark — RTP Stream (latencia, jitter) línea base	§II Tabla 0	Wireshark	_____	☐
EV-02	Wireshark — pérdida de paquetes línea base	§II Tabla 0	Wireshark	_____	☐
EV-03	MikroTik Torch — ancho de banda WAN hora pico	§II Tabla 0	Winbox / Torch	_____	☐
EV-04	ViciDial — bitácora de incidencias 4 semanas	§II Tabla 0 / §5.4	Sistema interno	_____	☐
EV-05	Fotos de rack — 4 sedes	§5.7	Cámara	_____	☐
EV-06	Export de configuración MikroTik actual	§5.7	RouterOS /export	_____	☐
EV-07	Acta de entrevista — administrador de red	§5.8	Documento físico/digital	_____	☐
EV-08	Facturas/contratos ISP (anonimizados)	§5.8	Documentos del cliente	_____	☐
EV-09	Diagrama lógico actual	§7.1	draw.io / Lucidchart	_____	☐
EV-10	Diagrama lógico propuesto	§7.1	draw.io / Lucidchart	_____	☐
EV-11	Topología completa en Packet Tracer	§9.2	Cisco Packet Tracer	_____	☐
EV-12	VLANs y enrutamiento inter-VLAN en GNS3	§9.2	GNS3 + MikroTik CHR	_____	☐
EV-13	VPN WireGuard activa en GNS3	§9.2	GNS3 + MikroTik CHR	_____	☐
EV-14	Marcado QoS DSCP EF	§9.2	MikroTik CLI/Winbox	_____	☐
EV-15	Prueba de CAÍDAS — reenrutamiento	§9.2	GNS3 + cronómetro	_____	☐
EV-16	Prueba de FAILOVER — cronometraje + ping	§9.2	Terminal + Winbox	_____	☐

ID	Descripción	Sección donde se inserta	Herramienta	Responsable	Capturado ✓
EV-17	Prueba de LATENCIA — Wireshark post	§9.2	Wireshark	_____	☐
EV-18	Prueba de CARGA — Iperf3 + QoS	§9.2	Iperf3 + Wireshark + Zabbix	_____	☐
EV-19	Comparativa Zabbix antes/después	§VIII	Zabbix	_____	☐
EV-20	Acta de validación firmada por cliente	§9.3	Documento físico/digital	_____	☐

Tabla 9. Índice y checklist de las 20 evidencias reales del proyecto.